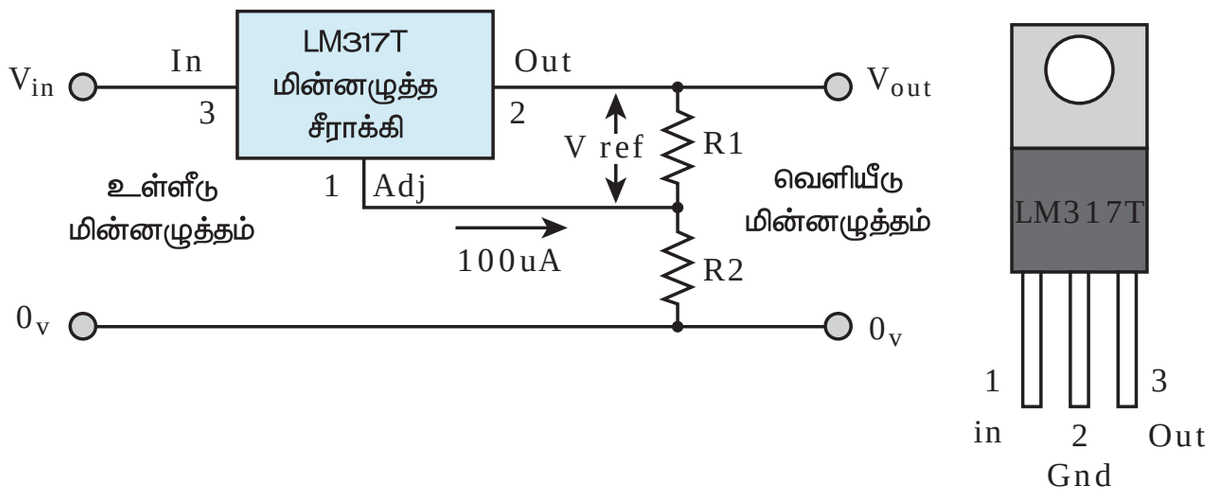
மதிப்பு மாறும் மின்னழுத்த மின் வழங்கி LM 317T மதிப்பு மாறும் மின்னழுத்தச் சீராக்கி LM 317 என்னும் பிரபல்யமான மின்னழுத்தச் சீராக்கி தேவைக்கேற்றவாறு மாற்றியமைக்கக்கூடிய நேர்மறை நேரியல் மின்னழுத்தச் (Positive Linear Voltage Regulator) சீராக்கியாகும். இது 1976–ஆம் ஆண்டு "ராபர்ட் டாப்கின்" என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்டது. LM 337, LM 317–ன் எதிர்மறை மின்னழுத்த சரி – எதிர் பகுதி (Counter parts) ஆகும். இது எதிர்மறை மின்னழுத்தங்களைச் சீராக்கப் பயன்படுகிறது. LM317 என்பது 3 முனை கொண்ட தேவைக்கேற்றவாறு மாற்றியமைக்கக்கூடிய நேர்மின்னழுத்த சீராக்கியாகும். இது 1.2 v முதல் 37 v வரையிலான வெளியீட்டு மின்னழுத்த அளவிற்கும், 1.5 A மின்னோட்ட அளவிற்கு மேலும் தரவல்லது. இந்த மின்னழுத்த சீராக்கியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை நிலைநிறுத்த, இரண்டு புற மின் தடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. படம் 8.11 தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்–கப்படக்கூடிய மின்னழுத்த சீராக்கியின் மின் சுற்றைக் காண்பிக்கின்றது.

8.6 AC – ac மாற்றிகள்

ஒரு AC மின் வழங்கியிலிருந்து ஒரு AC பளுவிற்கு வழங்கப்படும் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் மற்றும் சராசரித் திறனைக் கட்டுப்படுத்தும் சுற்றை ஒரு ac மின்னழுத்தக் கட்டுப்படுத்தி என அழைக்கப்படுகிறது. மின்னணு சாவிகள் மின் வழங்கியை பளுவுடன் இணைக்கும் மற்றும் துண்டிக்கும் வேலையைக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மேற்கொள்கிறது. இந்த நிலைமாற்றித் திட்டத்தில் நிலைக்கட்டுப்படுத்தி (Phase control) ஒவ்வொரு ac அலைவடிவத்தின் போதும் நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. இதனால் பளுவிற்கு வரக்கூடிய சில ac அலைவடிவங்கள் நீக்கப்படுகிறது.

மற்றொன்று, முழு அலைக் கட்டுப்படுத்தியின் மூலமாக மின் சப்ளையானது ஒரே நேரத்தில் பல சுழற்சிகளில் இணைக்கப்பட்டு துண்டிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு ac மின்னழுத்த நிலைக் கட்டுப்படுத்தி (Phase controlled Ac Voltage Controller) ஆகும். இது பல்வேறு வகையான செயல்முறை பயன்களைக் கொண்டது.

எ.கா ஒளிக் கூட்டிக் குறைக்கும் மின்சுற்று, மின் தூண்டல் மின்னோடிகளின்



படம் 8.11

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 228 1/18/2020 11:13:02 AM